

陕西师范大学 2018~2019 学年第一学期

《C 语言程序设计》期末考试试题 B 卷

一、判断题（每题 1 分，共 10 分）

说明：在以下提供的若干陈述中，逐一判断其正确与否，选 A 表示正确，选 B 表示错误。

- 1) 在 C 语言中，常量和变量都有数据类型。
- 2) C 语言的运算符只有单目运算符和双目运算符两种。
- 3) 若变量已正确定义，表达式 $x + y = z$ 符合 C 语言语法。
- 4) C 编辑器可以找出 C 源程序中所有的语法错误和逻辑错误。
- 5) 表达式 $3 * 5 / 2$ 和表达式 $3 / 2 * 5$ 等价。
- 6) 表达式 $m = n++$ 的求解顺序是先计算机 $m = n$ ，再计算机 $n = n + 1$ 。
- 7) 变量名 `fahr` 和 `Fahr` 代表两个不同的变量。
- 8) 若表达式 `sizeof(unsigned)` 的值为 2，则 `unsigned` 类型数据能表示的最大整数为 216-1。
- 9) `break` 语句只能用于循环结构中。
- 10) `while` 语句先判断循环条件，所以循环体有可能一次也不执行。

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

- 11) 执行 `scanf("%d%lf%d",&money,&money,&year)`，输入_____后，`money = 1000`，`year = 3`，`rate = 0.025`。
A、1000 3 0.025 B、1000 0.025 3
C、1000, 3, 0.025 D、1000, 0.025, 3
- 12) 判断变量 `ch` 是英文字母的表达式为_____。
A、`('a' <= ch <= 'z') || ('A' <= ch <= 'Z')`
B、`(ch >= 'a' && ch <= 'z') && (ch >= 'A' && ch <= 'Z')`
C、`(ch >= 'a' && ch <= 'z') || (ch >= 'A' && ch <= 'Z')`
D、`('A' <= ch <= 'z') && ('A' <= ch <= 'z')`
- 13) `while(_____)` 等价于 `while(!x)`。
A、`x == 1` B、`x == 0`
C、`x != 0` D、`x != 1`
- 14) 以下程序段输出字符串 `str`，其中循环条件 `str[i] != '\0'` 还可以写成_____。
`char str[80];`
`for(i=0;str[i]!='\0';i++)`
`putchar(str[i]);`
A、`str[i] != NULL` B、`i < 80`

C、`!(str[i] != '\0')` D、`i <= 80`

- 15) 设变量定义为：`int n,*p; chr ch,*q,*g;`，则语句_____是不正确的。
A、`p = &n; g = q = &ch;` B、`p = &n;q = &ch;`
C、`p = &n;g = &ch;` D、`p = &n;q = &ch;g = p;`

- 16) 设变量定义如下，则对其中的结构分量 `num` 正确的引用是_____。

```
struct student{
    int num;
    char name[20];
    float score;
}stud[10];
```

- A、`stud[1].num = 10;` B、`student.stud.num = 10;`
C、`struct.stud.num = 10;` D、`struct student.num = 10;`
- 17) 对于以下递归函数 `f`，调用函数 `f(2,'1','3')` 的输出结果是_____。

```
void f(int n, char a, char b, char c)
{ if (n==1)
    printf("%c->%c#",a,b);
  else{
    f(n-1,a,c,b);
    printf("%c->%c#",a,b);
    f(n-1,c,b,a);
  }
}
```

- A、`1->2#1->3#3->2#` B、`3->2#1->2#1->3#`
C、`'1'->'3'##'3'->'2'##'1'->'2'##` D、`1->3#1->2#3->2#`

- 18) 下列程序段的输出结果是_____。

```
for(p = a;p < a+3;p++)
    t = t + *p;
printf("%d",t);
```

- A、15 B、16
C、10 D、不确定
- 19) 设变量定义为：`int *p[3], a[3];`，_____是正确的赋值。

- A、`p = &a[0]` B、`*p = **a`
C、`p[0] = a` D、`**p = a`

- 20) 对于以下的变量定义，语句_____在语法和语义上都是正确的。

```
struct node{
```

```
float x,y;
char s[10];
}point = {1,2,"abc"},*p;
```

- A、*p =point; B、p = &point;
C、point = p; D、p->x = point.y;

三、程序填空（每空 2 分，共 20 分）

说明：阅读下列程序说明和相应程序，在每小题提供的若干可选答案中，挑选一个正确答案。

程序 1、

【程序说明】

根据下式计算 s 的值，要求精确到最后一项的绝对值小于 10^{-6} 。

$$s = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

【程序】

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{ int flag = 1, t = 1;
  ____ (21) ____;
  while(____ (22) ____){
    item = flag * 1.0/t;
    s = s + item;
    ____ (23) ____;
    t = t+2;
  }
  printf("s = %f\n",s);
}
```

- 21) A、double item = 2,s = 0; B、double item = 0,s = 0;
C、double item = 1,s = 1 D、double item = 3,s = 1;
22) A、item < 1E-6; B、item >= 1E-6;
C、fabs(item) < 1E-6; D、fabs(item) >= 1E-6;
23) A、flag = -1; B、s = -s
C、flag = -flag D、t = -t

程序 2、

【程序说明】

验证歌德巴赫猜想：任何一个大于 6 的偶数均可表示为两个素数

之和。列如 6=3+3, 8=3+5, ..., 18=7+11。将 6~100 之间的每个偶数都表示成两个素数之和。函数 prime(m)用于判断 m 是否为素数。素数就是只能被 1 和自身整除的正整数，1 不是素数，2 是素数。

【程序】

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{ int i,k;
  int prime(int m);
  for (i=6;i<= 100; i= i+2)
    for(k =3;k <=50; k++)
      if(____ 24 ____){
        printf("%d=%d+%d\n",i,k,i-k);
        break;
      }
}
int prime(int m)
{ int k,n;
  if(m == 1)return 0;
  n=(int)sqrt(m);
  for(k =2;k<=n;k++)
    ____ (25) ____
    ____ (26) ____
}
```

- 24) A、prime(i) B、prime(i)&&prime(k)
C、prime(i)&&prime(i-k) D、prime(k)
25) A、if(m%k != 0) return 0; B、if(m%k == 0) return 0;
C、if(m%k == 0) return 1; D、if(m%k != 0) return 1;
26) A、return 0; B、return 1;
C、else return 0; D、else return 1;

程序 3、

【程序说明】

输入一个字符串（少于 80 个字符），滤去所有的非八进制字符后，组成一个新字符串（八进制形式），然后将其转换为十进制整数后输出。函数 stoi(str) 将八进制形式的字符串 str 转换为十进制整数，例如，stoi("12")的值为 10（八进制 12 对应十进制 10）。

```
#include <stdio.h>
void main()
```

```

{   int i,k;
    char s[10]
    int stoi(char *str);
    gets(s);
    for(i=k=0;s[i]!='\0';i++)
        if(s[i] <= '7' && s[i] >='0')
            _____(27)_____
            _____(28)_____
    printf("digit = %d\n", _____(29)_____);
}
int stoi(char *str)
{   int i,n=0;
    for(i = 0;str[i]!='\0';i++)
        _____(30)_____;
    return n;
}

```

- 27) A、s[i] = s[k];i ++ B、s[k] = s[i]
 C、s[k] = s[i]; k ++ D、s[i] = s[k]
 28) A、s[i] != '\0' B、s[k] != '\0'
 C、s[i] = '\0' D、s[k] = '\0'
 29) A、stoi(s) B、s
 C、stoi(s[i]) D、n
 30) A、n = n*8+(str[i] - '0') B、n = n*10+(str[i] - '0')
 C、n = n*8+str[i] D、n = n+str[i]

四、程序阅读题（每题 5 分，共 20 分）

说明：阅读下列程序，将运行时的输出结果写在答卷纸的相应提号下。

1、 程序 1

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int x = 10023;
    do{
        printf("%d#",x%10);
        x = x/10;
    }while (x!= 0);
}

```

2、 程序 2

```

#include <stdio.h>
void main()

```

```

{   int i,x = 1,y = 1;
    for(i = 1;i<=5;i++){
        x = x+y;
        y++;
        printf("%d#",x);
    }
}

```

3、 程序 3

```

#include <stdio.h>
void main()
{   int x = 1,y = 1;
    void f(int m,int n,int *px,int *py);
    f(2004,70,&x,&y);
    printf("%d#%d#",x,y);
    f(2005,98,&x,&y);
    printf("%d#%d#",x,y);
}
void f(int m, int n,int *px,int *py)
{   int k, flag;
    int tab [2][13]={
        {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},
        {0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},
    };
    flag = m%4==0 && m% 100!= 0||m %400 ==0;
    for( k=1;n>tab[flag][k];k++)
        n = n - tab[flag][k];
    *px = k;
    *py = n;
}

```

4、 程序 4

/*假设读写文件的操作能正常完成*/

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{   char ch,*s = "ACEDB";
    int x;
    FILE *in;
    if((in = fopen("file.txt","w"))!= NULL)

```

```

        while(*s !='\0')
            fputc(*s++,in);
fclose(in);
if((in=fopen("file.txt","r"))!= NULL)
while((ch=fgetc(in)!=EOF)){
    switch(ch){
        case 'A':x = 95;break;
        case 'B':x = 85;break;
        case 'C':x = 75;break;
        case 'D':x = 60;break;
        default:x = 0;break;
    }
    printf("%d#",x);
}
fclose(in);
}

```

五、程序设计题（每题 10 分，共 30 分）

1. 输入 x，计算并输出下列分段函数 f(x) 的值。可以调用数学库函数：平方根函数 sqrt()，绝对值函数 fabs()和幂函数 pow()。

$$f(x) = \begin{cases} |x| & x < 0 \\ \sqrt{x+1} & 0 \leq x < 2 \\ (x+2)^3 & 2 \leq x < 4 \\ 2x+5 & x \geq 4 \end{cases}$$

2. 输出一张摄氏—华氏温度转换表，摄氏温度的取值区间是[-100℃，150℃]，温度间隔 5℃。要求定义和调用函数 ctof(c)，将摄氏温度 C 转换为华氏温度 F，计算公式：F = 32 + C * 9 / 5
3. 输入一个正整数 n (1≤n≤6)，在输入一个 n 行 n 列的矩阵，找出该矩阵中绝对值最大的元素以它的行下标和列下标。